基于云计算的智慧校企协同创新服务平台的研究与应用

叶鸿烈 黄宇静

（广西民族大学相思湖学院，广西 南宁 530008）

【摘 要】文章从智慧校园数字化建设存在的问题出发，针对学校校企合作在管理模式、人才培养、创新创业、专业融合等方面的需求，利用云计算技术并结合协同创新理论，设计和实现了智慧校企协同创新云服务平台，建立开放共享的、可扩展的智慧校企协同创新数字化生态环境。

【关键词】云计算；智慧校园；校企合作；服务平台

【中图分类号】G807.1 【文献标识码】A 【文章编号】1008-1151(2019)05-0154-02

Research and Application of Intelligent School-Enterprise Collaborative Innovation Service Platform Based on Cloud Computing

Abstract: Starting from the problems existing in the digital construction of smart campus, aiming at the needs of school-enterprise cooperation in management mode, personnel training, innovation and entrepreneurship, and professional integration, the Cloud service platform of smart school-enterprise collaborative innovation was designed and implemented by using cloud computing technology and combining with the theory of collaborative innovation, and establishes an open, shared and scalable intelligent school-enterprise cooperative innovation digital ecological environment.

Key words: Cloud computing; smart campus; school-enterprise cooperation; service platform

1 智慧校园建设存在问题

智慧校园的建设已经成为今天高校建设的重要内容，大数据信息技术的不断成熟升级使校园实现智慧化成为可能，为提升教学的质量、校园资源的管理和效率提供有力的技术支持。

从数字校园阶段开始，高校智慧校园的侧重点渐从信息基础设施建设转向各类信息系统建设，例如人事管理、财务管理、教务管理、科研管理等，这些系统和平台应用于各个校务管理领域，在提高管理效率、确保数据准确、实现资源共享等方面发挥了重要作用[1]。但是也存在一些问题，例如“重管理、轻服务”、“重功能实现、轻应用实践”、难融入学校核心业务等诸多问题，陷入了无法适应高等教育快速发展的困境，主要表现在以下几个方面。

（1）智慧校园难以与校企合作、协同育人相融合。目前，我国校企合作主要是以职业学校为主导，企业参与职业教育的深度不够，多数是因为联络情感而进行的合作。而校企合作作为一个庞大而复杂的体系，学校需要结合不同行业的需求，科学的规划、设计合作的机制。智慧校园作为广西民族大学相思湖学院高校信息化建设的重要内容，有必要将智慧校园与校企合作业务相融合，实现合作共赢，协同育人的重要目标。

（2）智慧校园难以实现开放生态和万物互联体系。人工智能、移动互联网、物联网等技术正在构建一个开放的、万物互联的信息化生态体系。而数字校园的基础架构主要考虑的是管理信息系统之间以数据为核心的连接，对于人、物、位置等方面的需求缺乏考虑，难以融入新的信息化生态体系。

（3）智慧校园难以适应不断扩展的高校业务生态环境。随着校企合作的深入，高校深化综合改革会导致业务流程经常变化，而数字校园固定化的流程模式难以适应这些变化，难以从技术上灵活支撑学校管理和发展战略的需要。

（4）智慧校园难以做到以人为本。数字校园的建设通常以管理者为核心视角进行建设，更多是为管理者服务而不是为教师和学生服务，师生要办理某个特定业务时（如请假、职称评审等）时需要进入多个系统才能完成[2]。

现在从一个新的角度，即校企合作，协同育人的角度，重新定义广西民族大学相思湖学院智慧校园的建设。通过结合云计算、大数据等新技术，有机结合“物联网”和“软件应用系统平台”，推动学校通信服务、教学和科研、创业孵化

【收稿日期】2019-03-06

【基金项目】2017 年广西高等教育教学改革工程立项项目（2017JGA377）。

【作者简介】叶鸿烈（1962—），男，广西北海人，广西民族大学相思湖学院副教授，硕士，从事环境效应和经济管理研究工作。黄宇静（1990—），女，广西贵港人，广西民族大学相思湖学院教师，硕士，从事数字媒体技术开发与应用工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

活动管理、企业管理、以及学校设施多方面共同发展，从而妥善解决高校信息化建设中所存在的四大问题。

2 设计实现智慧校企协同创新云服务平台

近两年来，广西民族大学相思湖学院和相关合作企业对校企合作协同育人模式进行实践探索，针对学校校企合作在管理模式、人才培养、创新创业、专业融合等方面的问题，在基于云计算技术和服务计算基础上，结合协同创新理论，提出一种开放协同共享的、可扩展、可持续化演进的智慧校企协同创新数字化生态环境。并在云计算开发环境和平台上，分析、设计和实现智慧校企协同创新云服务平台。

首先，运用软件工程方法论对智慧校企协同创新云服务平台进行需求建模和数据建模，并对系统进行分析设计。包括校企协同创新服务门户的建设、校企合作教学一体化管理系统建设、创业孵化园管理系统建设、创新创业专业融合教育 LMS 系统建设、学生信息门户 OA 系统建设等，实现智慧校企协同创新云服务平台的部分功能，并通过测试验证其可行性；其次，落地民办高校，研究智慧校企协同创新云服务平台在产学融合教学模式上的探索与实践；最后，提出构建“产学研用”于一体的智慧校园协同创新数字化生态模型。

这两年的实践经验证明，校企合作在实践中取得不少成绩，但是其发展也面临许多问题，例如高校、企业参与度不高、管理冗余、信息资源传达落后等，本模型主要是以移动信息技术的广泛应用为主导，利用云计算环境下资源协同共享的特性，聚集校企机构业务信息，可扩展可交互可持续的、融合政府、企业、高校、学生的智慧校企协同创新数字化生态化，目标是将各类企业协同创新服务、基础信息化服务、创新数据资源聚集于一个公用设施化企业云中，为智慧企业协同创新云服务平台的实现提供理论指导，同时提升企业、高校与学生在创新创业教育、实践、专业融合的参与度与参与质量（如图 1 所示）。智慧校企协同创新云服务平台支持学校、合作企业自有系统和设备的接入，支持与学校现有系统的数据同步，支持学生创业团队信息接入，实现统一登录认证，同时在应用市场里提供更加丰富的应用，来满足高校部门、创业团队、新入驻企业的各类定制化开发的需求。实现校企协同管理，资讯共享，数据收集分析。

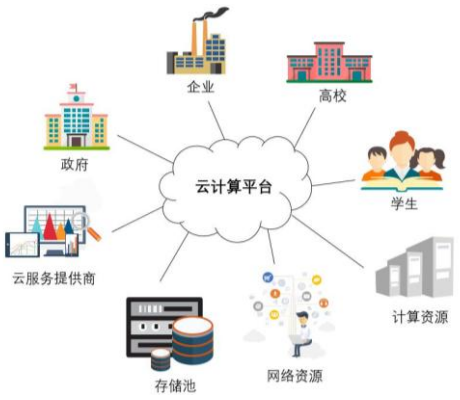


图 1　多台融合的智慧校企云服务平台架构

探索实施智慧校企协同创新云服务平台的新型管理模式引入到应用型本科高校专业实训课程教学实践中，支持企业发布用人需求，满足学生个性化学习实践的需要，增强学生独立自主学习的实现，强化学生创新合作精神[3]。此外，这种新型协同育人模式为应用型本科高校实训教学改革提供了操作性、实用性的经验，同时也为其他实训课程采用这种模式提供了参考。

3 研究成果

本应用研究取得的成果是完成了智慧校企协同创新云服务平台部分功能建设，具体如下：（1）完成学生信息门户 OA 系统建设。帮助学校搭建一个内部的信息交流平台，简化学生与学校各部门间的通信和信息交流程序，确保各部门之间的信息能够顺畅地发布， 方便学生了解学校规章制度，简化学生办事流程，特别是申请活动教室、申请出国、申请创业孵化园基地等。同时接入学生选课系统，成绩查询系统等，方便学生快速了解个人学业情况。（2）完成创新创业专业融合教育 LMS 系统建设。引入开源 Edx 教学平台，连接 PC 与移动端，实现教师 CMS 系统、学生 LMS 以及教学行为数据分析。（3）完成学校与企业现有设备接口接入。包括学校现有的教务系统、图书馆管理系统、后勤管理系统、一卡通系统、学生信息管理系统、网络教学平台系统等接口接入，以及企业信息现有信息管理门户接入。（4）完成校企协同创新服务门户的部分功能建设。例如比赛系统建设，融合学院自身情况包括“互联网＋”、“大创”项目比赛信息接口接入，从政策上、行动上鼓励学生参加创新创业比赛。（5）完成创新创业专业融合教育十门在线开放课程的建设。

4 实践运行及效果

通过采用智慧校企协同创新云服务平台管理模式的探索和教学改革，在入驻企业管理、学生实习实训教育工作中取得的效果主要有以下三个方面。

（1）该平台通过推动高校内部、企业与高校之间、高校与政府、社会、学生之间的创新信息交流和数据共享，构建一个全新的多组织、可拓展、公用设施化的创新服务系统，从而有效地集聚各类优质服务资源，实现高校由信息化建设到创新能力的全方位提升。例如学生创业初期，可通过平台寻找合作企业帮扶，再者企业也可在平台中发布个性用人需求，寻找合作伙伴等。截至 2019 年，广西民族大学相思湖学院使用平台申请入驻孵化园创业学生团队达到 152 个，合作企业 86 所，提供学生半年顶岗实习实训岗位达 231 个，学生受益量达 2200 多人。

（2）增强了学生实训教学效果。本平台的建设是基于合作企业、校内相关专业学生与老师共同努力下完成。例如十门在线开放课程的建设是基于某些课程实训项目的基础上，由相关专业学生与老师共同参与制作完成。

（3）简化了办事流程，提高了管理效率。本平台的建设无论是对学生办事来说，还是对教师管理来说，效率都得到了极大提升。例如学生参加各类比赛，申请出国、申请创业

（下转第 90 页）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对 60 例急性有机磷中毒患者实施连续性血液净化与血流灌流联合治疗后，患者体内有毒物质在 48h 内的有效清除率达到 95%以上，且患者各项血气指标改善明显，效果十分显著。

3 结束语

对连续性血液净化在 ICU 的应用及研究进展进行总结论述，在全面了解并把握连续性血液净化技术进行 ICU 治疗应用的理念、措施基础上，促进在临床中的合理推广与引进应用，从而减少疾病对患者的危害影响，促进临床治疗效果的改善和提升。

【参考文献】

[1] 贾莹.观察利尿剂抵抗肾病综合征水肿患者应用血液净化治疗的疗效[J].中国现代药物应用,2018(14):103-104.

[2] 周婷,陈嘉.医护合作一体化工作模式在 ICU 连续性血液净化病人中的应用[J].全科护理,2018,16(19):2343-2345.

[3] 陈锦源,姚慧文,黄志文,等.脓毒症休克并发急性肾损伤实施连续性血液净化治疗的效果[J].中国实用医药,2018,13(20):59-60.

[4] 刘振国,王顺达,王婷,等.连续性血液净化治疗严重脓毒症合并急性呼吸窘迫综合征临床研究[J].陕西医学杂志,2018,47(7):880-882.

[5] 罗勇,吴云来.连续性血液净化在重症监护病房多器官功能障碍综合征患者中的应用效果及对预后的影响[J].医学综述,2018,24(13):2697-2700.

[6] 李晓钟,孔静,杨胜,等.连续性血液净化技术联合激素救治重症药物疹患者研究[J].河南大学学报(医学版),2018,37(2):116-119.

[7] 龚佩丽,董甄.外科重症监护病房行连续性血液净化的护理安全管理分析[J].中国卫生产业,2018(17):77-78.

[8] 刘骐鸣,刘莉.连续性血液净化设备的临床应用探析[J].中国医疗器械信息,2018,24(10):149-150.

[9] 董云,李辉,韩晓瑞,等.早期连续性血液净化治疗老年重症脓毒血症急性肾损伤的临床效果[J].中国老年学杂志,2018,38(10):2423-2425.

[10] 李辉华,王铮,黄祥卫,等.连续性血液净化治疗重症急性胰腺炎合并急性肾损伤疗效观察[J].海南医学,2018,29(9):1279-1281.

[11] 李华峥,胡庆兵,李敏,等.乌司他丁联合连续性血液净化对重症脓毒血症患者 D-二聚体和降钙素原的影响[J].现代医药卫生,2018,34(8):1210-1212.

[12] 孟宇.连续性血液净化治疗老年急性肾功能衰竭的效果观察[J].中国医药指南,2018,16(11):157-158.

[13] 殷红岩,郭蕊,冯萍,等.血液净化治疗妊娠急性脂肪肝的临床意义[J].内科急危重症杂志,2018,24(2):146-147.

[14] 刘婧.连续性血液净化治疗技术及护理干预对重症胰腺炎患者的临床效果观察[J].山西医药杂志,2018,47(6):725-727.

[15] 王铁民.不同连续性血液净化介入时机对老年多脏器衰竭合并急性肾损伤预后的影响[J].中国民康医学,2018,30(6):53-54.

[16] 戴芳.连续血液净化治疗老年危急重症患者急性肾损伤的临床研究[J].系统医学,2018,3(6):48-50.

[17] 冯敏,田仁富,邓明强,等.连续性静脉-静脉血液净化对脓毒症患者血流动力学、凝血功能及免疫功能的影响[J].中国医学装备,2018,15(3):98-102.

[18] 万柳,张权,祝益民.血浆置换联合连续性血液净化在儿童肝衰竭治疗中的应用进展[J].中国全科医学,2016,19(S1):231-235.

[19] 王永生.老年急性肾衰行连续性血液净化治疗的临床效果研究[J].现代诊断与治疗,2018,29(3):397-398.

[20] 邵长青.连续性血液净化治疗心肾功能衰竭及多脏器功能衰竭 22 例临床分析[J].医药论坛杂志,2018,39(1):73-75.

[21] 赵彦龙.观察连续性血液净化联合血液灌流对急性重度有机磷中毒患者的临床效果[J].智慧健康,2018,4(02):61-63.

[22] 林丽.集束化护理干预在连续性血液净化导管相关性血流感染患者护理中的应用[J].实用临床医药杂志,2016,20(16):68-70.

[23] 邓平根.应用连续性血液净化治疗急性肾衰竭患者的临床疗效观察[J].临床医学工程,2014,21(11):1453-1454.

[24] 刘安平,肖雪.连续性血液净化治疗多器官功能障碍综合征的应用进展[J].实用心脑肺血管病杂志,2014,22(5): 3-4.

[25] 谭正芳,贺江,王家胜.连续性静脉-静脉血液滤过与连续性静脉-静脉血液透析滤过治疗多器官功能障碍综合征疗效比较[J].创伤与急危重病医学,2018,6(1):34-37,40.

[26] 何书典,杨远征,庄桂凤,等.连续性血液净化联合甲磺酸加贝酯对重症急性胰腺炎的治疗效果及作用机制[J].山东医药,2017,57(48):84-86.

（上接第 155 页）

孵化园、缴费、水电报修、申请教室等都可以通过 APP 完成。本平台的使用不仅为领导决策、校园管理提供了有利的数据依据，还使学校的服务更加精准化、个性化，使构建完整的校园信息资源平台成为可能，为构建数字化校园打下坚实的基础。

5 存在问题及改进

存在的问题：（1）创建的创新创业专业融合教育 LMS 系统与网络课程虽然解决了学院在创新创业教育上的师资不足问题，但由于是网络学习，对学习能力比较差的学生来说，缺乏监督与督促机制。解决的办法是采用线下监督机制，例如统一安排时间进行学习，或者进行线上线下混合式教学。（2）由于老师与学生习惯于之前的工作流程，整个平台在推广上还存在一定的障碍。解决的办法是开展发布会、宣传会，制作工作流程文档以及系统使用文档。

【参考文献】

[1] 基于大数据下云平台在智慧校园建设中的应用探究[J].信息与电脑,2019,3:27-19.

[2] 姜妙儿.高职院校校企合作中地方政府职能创新研究[D].南昌:南昌大学,2019.

[3] 杨正理,张家海,陈海霞.校企合作协同育人人才培养模式探索[J].山东工业技术,2019(9):237,235.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net